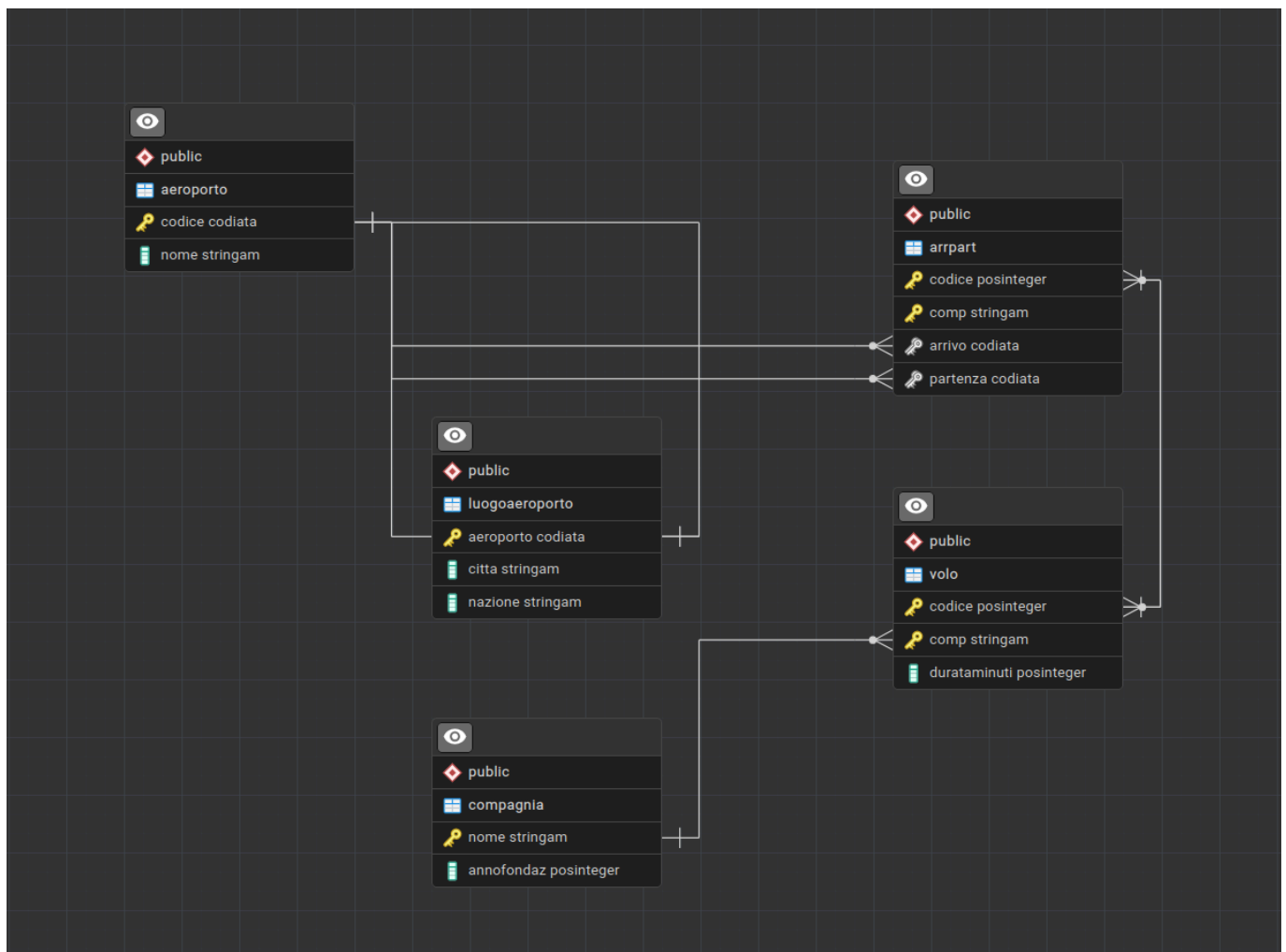


DATABASE CIELO

- 1 - Schema ER
- 2 - Query SQL
 - 2.1 - Query multitabella
 - 2.2 Query con raggruppamenti ed aggregati

1 - Schema ER



2 - Query SQL

2.1 - Query multitabella

1. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) la cui durata supera le 3 ore?

```
SELECT volo.codice, comp.nome
FROM volo, compagnia AS comp
WHERE volo.comp = comp.nome AND
      volo.durataminuti > 180
```

2. Quali sono le compagnie che hanno voli che superano le 3 ore?

```
SELECT DISTINCT comp.nome
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE comp.nome = volo.comp AND
      volo.durataminuti > 180
```

3. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'aeroporto con codice 'CIA' ?

```
SELECT volo.codice, volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = 'CIA'
```

4. Quali sono le compagnie che hanno voli che arrivano all'aeroporto con codice 'FCO' ?

```
SELECT DISTINCT volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.arrivo = 'FCO'
```

5. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'aeroporto 'FCO' e arrivano all'aeroporto 'JFK' ?

```
SELECT volo.codice, volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = 'FCO' AND
      arrpart.arrivo = 'JFK'
```

6. Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO' e atterrano all'aeroporto 'JFK' ?

```
SELECT DISTINCT volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = 'FCO' AND
      arrpart.arrivo = 'JFK'
```

7. Quali sono i nomi delle compagnie che hanno voli diretti dalla città di 'Roma' alla città di 'New York' ?

```
SELECT DISTINCT volo.comp
FROM volo, arrpart, luogoaeroporto AS luogoarr, luogoaeroporto AS
luogopart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      luogopart.aeroporto = arrpart.partenza AND
      luogopart.citta = 'Roma' AND
      luogoarr.aeroporto = arrpart.arrivo AND
      luogoarr.citta = 'New York'
```

8. Quali sono gli aeroporti (con codice IATA, nome e luogo) nei quali partono voli della compagnia di nome 'MagicFly' ?

```
SELECT DISTINCT a.codice, a.nome, la.citta
FROM aeroporto AS a, luogoaeroporto AS la, arrpart
WHERE arrpart.partenza = a.codice AND
      arrpart.comp = 'MagicFly' AND
      la.aeroporto = a.codice
```

9. Quali sono i voli che partono da un qualunque aeroporto della città di 'Roma' e atterrano ad un qualunque aeroporto della città di 'New York' ? Restituire: codice del volo, nome della compagnia, e aeroporti di partenza e arrivo.

```
SELECT volo.codice, volo.comp, arrpart.partenza, arrpart.arrivo
FROM volo, arrpart, luogoaeroporto AS partenza, luogoaeroporto AS
arrivo
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = partenza.aeroporto AND
      partenza.citta = 'Roma' AND
      arrpart.arrivo = arrivo.aeroporto AND
      arrivo.citta = 'New York'
```

10. Quali sono i possibili piani di volo con esattamente un cambio (utilizzando solo voli della stessa compagnia) da un qualunque aeroporto della città di 'Roma' ad un qualunque aeroporto della città di 'New York' ? Restituire: nome della compagnia, codici dei voli, e aeroporti di partenza, scalo e arrivo.

```
SELECT volo1.comp, volo1.codice, volo2.codice,
      arrpart1.partenza, arrpart1.arrivo, arrpart2.arrivo
FROM volo AS volo1, volo AS volo2,
      arrpart AS arrpart1, arrpart AS arrpart2,
      luogoaeroporto AS partenza, luogoaeroporto AS scalo,
      luogoaeroporto AS arrivo
WHERE volo1.comp = volo2.comp AND
      volo1.codice = arrpart1.codice AND
      volo1.comp = arrpart1.comp AND
      arrpart1.partenza = partenza.aeroporto AND
      partenza.citta = 'Roma' AND
      arrpart1.arrivo = scalo.aeroporto AND
      scalo.citta <> 'New York' AND
      volo2.codice = arrpart2.codice AND
      volo2.comp = arrpart2.comp AND
      arrpart1.arrivo = arrpart2.partenza AND
      arrpart2.arrivo = arrivo.aeroporto AND
      arrivo.citta = 'New York'
```

11. Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO', atterrano all'aeroporto 'JFK', e di cui si conosce l'anno di fondazione?

```
SELECT DISTINCT arrpart.comp
FROM arrpart, compagnia
WHERE arrpart.comp = compagnia.nome AND
      arrpart.partenza = 'FCO' AND
      arrpart.arrivo = 'JFK' AND
      compagnia.annofondaz IS NOT NULL
```

2.2 Query con raggruppamenti ed aggregati

1. Quante sono le compagnie che operano (sia in arrivo che in partenza) nei diversi aeroporti?

```
SELECT a.codice, a.nome, COUNT(DISTINCT ap.comp) AS num_compagnie
FROM aeroporto AS a, arrpart AS ap
WHERE ap.arrivo = a.codice OR ap.partenza = a.codice
GROUP BY a.codice, a.nome
```

2. Quanti sono i voli che partono dall'aeroporto 'HTR' e hanno una durata di almeno 100 minuti?

```
SELECT COUNT(*) AS num_voli
FROM arrpart AS ap, volo
WHERE volo.codice = ap.codice AND
      ap.partenza = 'HTR' AND
      volo.durataMinuti >= 100
```

3. Quanti sono gli aeroporti sui quali opera la compagnia 'Apitalia', per ogni nazione nella quale opera?

```
SELECT la.nazione, COUNT(DISTINCT la.aeroporto) AS num_aeroporti
FROM luogoaeroporto AS la, arrpart as ap
WHERE ap.comp = 'Apitalia' AND
      ( ap.partenza = la.aeroporto OR ap.arrivo = la.aeroporto )
GROUP BY la.nazione
```

4. Qual è la media, il massimo e il minimo della durata dei voli effettuati dalla compagnia 'MagicFly' ?

```
SELECT AVG(volo.durataMinuti) AS media, MIN(volo.durataMinuti) AS  
minimo,  
       MAX(volo.durataMinuti) AS massimo  
FROM volo  
WHERE volo.comp = 'MagicFly'
```

5. Qual è l'anno di fondazione della compagnia più vecchia che opera in ognuno degli aeroporti?

```
SELECT a.codice, a.nome, MIN(DISTINCT compagnia.annoFondaz) AS anno  
FROM aeroporto AS a, compagnia, arrpart AS ap  
WHERE ap.comp = compagnia.nome AND  
      ( ap.partenza = a.codice OR ap.arrivo = a.codice )  
GROUP BY a.codice, a.nome
```

6. Quante sono le nazioni (diverse) raggiungibili da ogni nazione tramite uno o più voli?

```
SELECT luogopart.nazione, COUNT(DISTINCT luogoarriv.nazione) AS  
raggiungibili  
FROM luogoaeroporto AS luogopart, luogoaeroporto AS luogoarriv,  
arrpart AS ap  
WHERE ap.partenza = luogopart.aeroporto AND  
      ap.arrivo = luogoarriv.aeroporto AND  
      luogopart.nazione <> luogoarriv.nazione  
GROUP BY luogopart.nazione
```

7. Qual è la durata media dei voli che partono da ognuno degli aeroporti?

```
SELECT a.codice, a.nome, AVG(volo.durataMinuti) AS durata_media_voli  
FROM volo, arrpart, aeroporto AS a  
WHERE a.codice = arrpart.partenza AND  
      volo.codice = arrpart.codice  
GROUP BY a.codice, a.nome
```

8. Qual è la durata complessiva dei voli operati da ognuna delle compagnie fondate a partire dal 1950?

```
SELECT comp.nome, comp.annoFondaz, SUM(volo.durataMinuti) AS
durata_complessiva_voli
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE comp.annoFondaz >= 1950 AND
      volo.comp = comp.nome
GROUP BY comp.nome, comp.annofondaz
```

9. Quali sono gli aeroporti nei quali operano esattamente due compagnie?

```
SELECT a.codice, a.nome
FROM aeroporto AS a, arrpart
WHERE ( a.codice = arrpart.partenza OR a.codice = arrpart.arrivo )
GROUP BY a.codice, a.nome
HAVING COUNT(DISTINCT arrpart.comp) = 2
```

10. Quali sono le città con almeno due aeroporti?

```
SELECT citta
FROM luogoaeroporto
GROUP BY citta
HAVING COUNT(DISTINCT aeroporto) >= 2;
```

11. Qual è il nome delle compagnie i cui voli hanno una durata media maggiore di 6 ore?

```
SELECT comp.nome
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE volo.comp = comp.nome
GROUP BY comp.nome
HAVING AVG(volo.durataMinuti) > 360
```

12. Qual è il nome delle compagnie i cui voli hanno tutti una durata maggiore di 100 minuti?

```
SELECT comp.nome  
FROM compagnia AS comp, volo  
WHERE volo.comp = comp.nome  
GROUP BY comp.nome  
HAVING MIN(volo.durataMinuti) > 100
```